各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

机密★启用前

山东省 2025 年普通高等教育专升本模拟题

高等数学 I（二）

本试卷共 6 页，满分 100 分。考试用时 120 分钟。

注意事项：

1. 答卷前，考生务必用 0.5 毫米黑色签字笔将自己的姓名、考生号、座号填写到试卷和答题卡指定位置，并在答题卡指定位置粘贴考生条形码。

2. 回答选择题时，选出每小题答案后，须用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑；如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号；回答非选择题时，须用 0.5 毫米黑色签字笔将答案写在答题卡指定位置。答在本试卷上无效。

3. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

1．函数 $y=\sqrt{5x+2}$ 的定义域是（　）．

A. $\left(-\frac{2}{5},+\infty\right)$　　B. $\left(-\infty,-\frac{2}{5}\right)$　　C. $\left[-\frac{2}{5},+\infty\right)$　　D. $\left(-\infty,-\frac{2}{5}\right]$

2．$f(x)=\begin{cases} ax+1, & x<1 \\ x^2, & x\geqslant 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，则 a 的值为（　）．

A. $a=-1$　　B. $a=0$　　C. $a=1$　　D. $a=2$

3．设 $F(x)$ 是 $\sqrt{2x^2+1}$ 的一个原函数，则 $\frac{\mathrm{d}F(\sqrt{x})}{\mathrm{d}x}=$（　）．

A. $\frac{2x}{\sqrt{2x^2+1}}$　　B. $\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{2x+1}}$　　C. $\sqrt{2x+1}$　　D. $\frac{\sqrt{2x+1}}{2\sqrt{x}}$

4．下列二阶常系数齐次线性微分方程中，通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{-x}+C_2\mathrm{e}^{3x}$ 的是（　）．

A. $y''+2y'-3y=0$　　B. $y''-3y'+2y=0$

C. $y''-2y'-3y=0$　　D. $y''+3y'-2y=0$

5．下列级数中条件收敛的是（　）．

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt[n]{\mathrm{e}}}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{n+1}{n^3+1}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{5^n}{6^n}$

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

6．函数 $f(x)=\arcsin(x-1)+\ln(1-x^2)$ 的定义域为_____.

7．曲线 $y=x^{\frac{5}{3}}+2x+2$ 的拐点坐标为_____.

8．曲线 $y=\frac{x^2}{x+2}-x$ 的水平渐近线为_____.

9．定积分 $\int_0^{10}\sqrt{10x-x^2}\,\mathrm{d}x=$_____.

10．交换二重积分次序 $\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^x f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^4\mathrm{d}x\int_0^{4-x}f(x,y)\mathrm{d}y=$ _____.

三、计算题（本大题共 7 小题，每小题 6 分，共 42 分）

11．求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{1-\cos x}-\frac{2}{x^2}\right)$.

12．求不定积分 $\int x\sin^2 x\mathrm{d}x$.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

13．求微分方程 $(x+y^3)\mathrm{d}y-2y\mathrm{d}x=0$ 的通解.

14．求过点 $M(1,-2,0)$，与直线 L：$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y}{-3}=\dfrac{z-4}{1}$ 平行，且与平面 Π：$x+2y-3z+7=0$ 垂直的平面方程.

15．已知函数 $z=(1+2x)\sin(xy)+x\ln(y-x)$，求全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}$.

16．计算二重积分 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\{(x,y)\,|\,x^2+y^2\leqslant 4x\}$.

17．求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域及和函数.

四、应用题（本大题共 2 小题，第 18 小题 8 分，第 19 小题 6 分，共 14 分）

18．已知直线 $y=k$ 与曲线 $y=\dfrac{2}{3}x^3-4x^2+6x-2$ 有且仅有一个交点.

求：(1) 曲线 $y=\dfrac{2}{3}x^3-4x^2+6x-2$ 的极值，并判断是极大值还是极小值；

(2) k 的取值范围.

答案在微信统一领取：shengben10010

各机构网课、学习资料、基础题目、模拟卷、模拟考：shengben10010（微信）
各机构押题资料群：912932144（进群直接下载，免费更新100年！）

19．求由曲线 $y=-x^2+4x$ 与直线 $y=x$ 所围成区域的面积.

五、证明题（本大题共 2 小题，每小题 7 分，共 14 分）

20．设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$f(a)f(b)>0$ 且 $f(a)\neq f(b)$.

证明：存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f^2(\xi)=f(a)f(b)$.

21．设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且 $g'(x)\neq 0$，证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使得 $\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(\xi)-f(a)}{g(b)-g(\xi)}$.

答案在微信统一领取：shengben10010